9. Исследование маятника Капицы

Цель: научиться проводить эксперименты с моделями в Simulink

Мы с вами научились строить простые модели в Simulink. Построенная модель это только начало работы инженера, так как модель строится для того, чтобы исследовать какое-либо явление. Программная модель позволяет нам полностью автоматизировать процесс исследования, мы можем в цикле перебирать разные параметры модели, ставить условия на их измненение и отбор нужных нам результатов.

Модель математического маятника не так интересна для исследования, поэтому на этом занятии предлагаем построить вам модель маятника капицы и исследовать его

Содержание

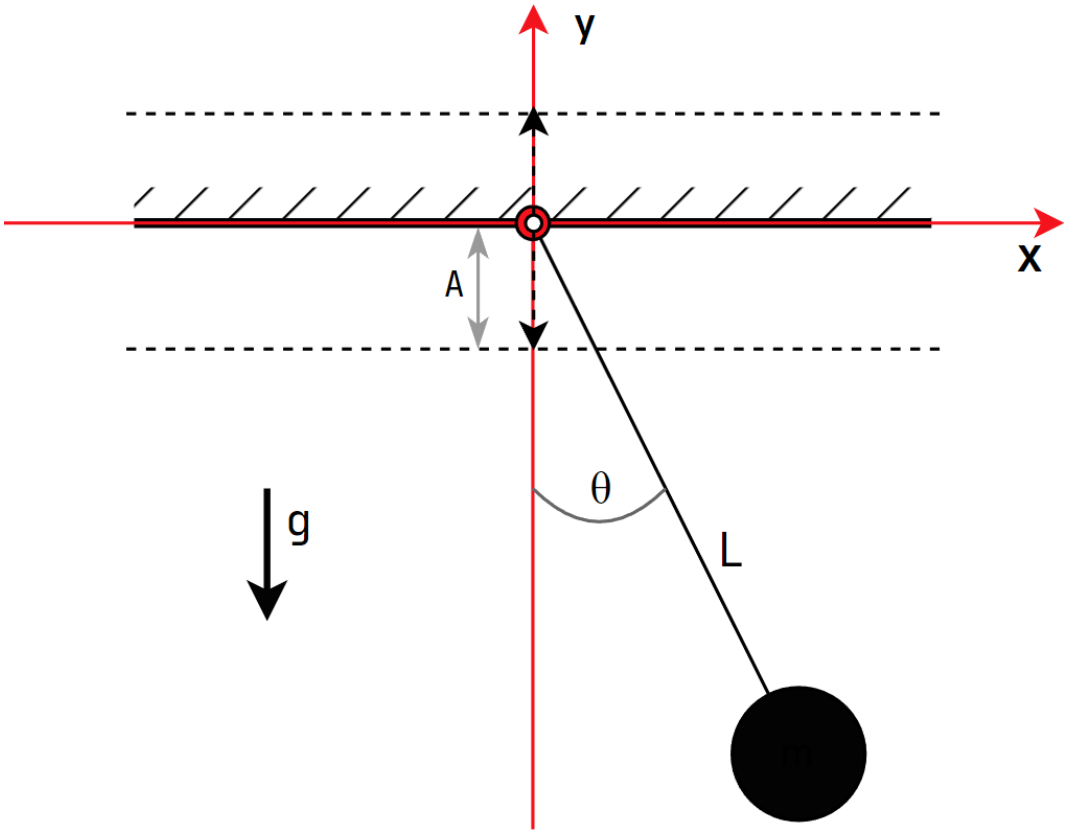
1 Физическое явление 1
2 Физическая модель 1
3 Математическая модель 2
4 Исполнение модели из скрипта 3
Задание 4
Задание 1. Построение модели маятника Капицы 4
Задание 2. Найти второе положение равновесия 5
Задание 3. Исследование маятника 5
Требуемые блоки 5

1 Физическое явление

Маятником Капицы называется система, состоящая из грузика, прикрепленного к легкой нерастяжимой спице, которая крепится к вибрирующему подвесу. У математического маятника есть два положения равновесия 0 и 180 градусов и второе является неустойчивым. Для маятника Капицы же неустойчивое положение равновесия может становится устойчивым в случае быстрых вибраций точки подвеса.

2 Физическая модель

На рисунке ниже представлена схема физического явления маятника с вибрирующим подвесом



Тогда координаты грузика:

$$\begin{cases} x = L\sin\theta \\ y = -L\cos\theta - A\cos\omega t \end{cases}$$

Здесь:

- g -- ускорение свободного падения
- θ-- угол отклонения маятника
- L -- длина спицы
- ω -- частота колебаний подвеса
- A -- амплитуда колебаний подвеса

3 Математическая модель

Для расчёта уравнений движения воспользуемся Уравнениями Эйлера-Лагранажа для движения механической системы. Сначала рассчитаем потенциальную и кинетическую энергию системы

$$E_P = -mg(l\cos\theta + A\cos\omega t)$$

$$E_K = \frac{m(\dot{x} + \dot{y})}{2}$$

Тогда лагранжиан системы:

$$L = E_K - E_P$$

Подставив его в уравнение Эйлера-Лагранжа (мы опустим здесь полные расчёты, но можете выполнить их самостоятельно):

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial L}{\partial \theta}$$

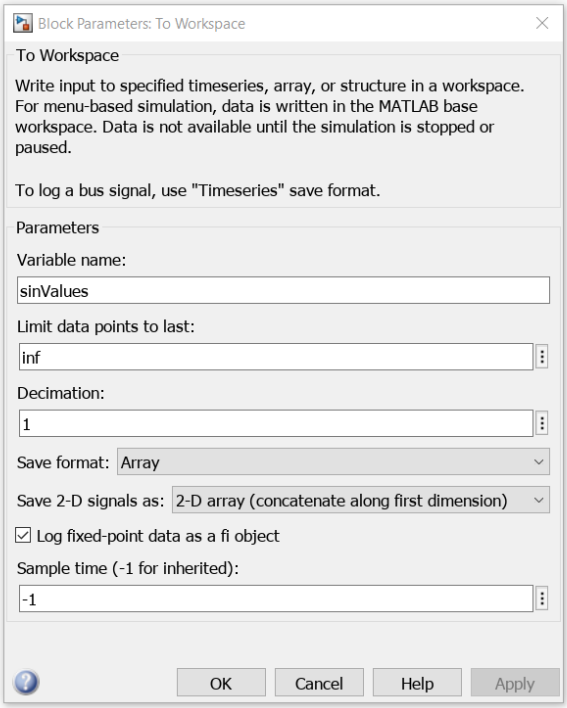
Подставив и упростив уравнение получим:

$$I\ddot{\theta} = -b\dot{\theta} - ml(g + A\omega^2 \cos \omega t) \sin \theta$$

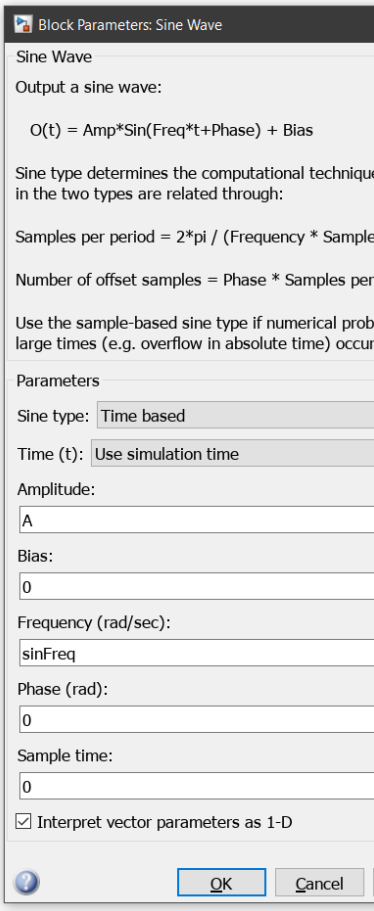
Данное уравнение будет выступать основным для создания модели маятника капицы.

4 Исполнение модели из скрипта

Поскольку Simulink и MATLAB находятся в одном пространтве мы можем выполнять модель прямо из кода MATLAB и менять параметры через перменные в рабочей среды. Попробуем выполнить модель **`simple_model.slx`**, в которой есть только блок генерации синусоидального сигнала. Попробуем сгенерировать колебание с разными параметрами, которые будут изменяться из скрипта.







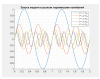
Для вывода данных из скрипта, мы воспользуемся блоком **`To Workspace.`** Все параметры блоков приведены на рисунках выше.

```
sinFreqsHz = (1 : 5);

close all;
fig1 = figure();
set(fig1,'Visible','on');
hold all;
grid('minor');
title('Запуск модели с разными параметрами колебаний');
for i = 1 : length(sinFreqsHz)
    A = 1/i;
    sinFreq = sinFreqsHz(i) * 2 * pi;

    % Запуск модели. В первом параметере имя файла,  во втором время исполнения
модели.
    out = sim('simple_model.slx',2);

    % В структуре out доступны по имени все переменные, которые выведены
    % через блок ToWorkspace. Также в ней содержится поле tout, в котором
    % содержится сетка по времени для расчётной модели
    plot(out.tout, out.sinValues,'DisplayName',['F = ', num2str(sinFreqsHz(i)), '
Гц'],'LineWidth',1);
end
legend();
```



Задание

Добавить в модель предыдущего занятия моделирование колбеаний точки подвеса и исследовать данную модель. Найти такие параметры системы, при которых у маятника появляется новое положение устойчивого равновесия.

Задание 1. Построение модели маятника Капицы

- создать модель Simulink **`kapitsa-pendulum.slx`** как копию модели **`pendulum.slx`**;
- написать в комментарий модели уравнение, для маятника Капицы
- добавить в модель подсистему **"Колебания подвеса"** и добавить туда блок **`Sin Wave`**, который будет моделировать изменение положения точки подвеса
- добавить два выхода: **"Координата подвеса"** и **"Ускорение подвеса"**, которые обозначают координату точки подвеса и ее ускорение соответственно
- создать маску для этой подсистемы и определить в маске параметры **"Амплитуда колебаний"** и **"Частота колебаний"**
- амплитуда должна задаваться в м, а частота в герцах.
- внести данные параметры в блок **`Sin Wave`** в соответствующие поля. (Внимание! Частота в данном блоке задаётся в радианах в секунду)

- вычислить ускорение из координаты подвеса, подать оба значения на выходы
- добавить в блок **Маятника** входы **"Координата подвеса"** и **"Ускорение подвеса"**
- добавить внутри блока учет этих данных при расчёте колебаний (см. статьи, презентации) в Scope вывести сигналы **`theta, X, Y`**
- верифицировать модель:
- при частоте колебаний подвеса равной нулю, должна получится картина колебаний их прошлого занятия
- при частоте подвеса неравной нулю и при начальном угле отклонения равном нулю, вы должны увидеть колебания Y

Задание 2. Найти второе положение равновесия

- При помощи блока **`To Workspace`** сохранить в MATLAB следующие сигналы: **`X,Y,theta,dtheta`**
- Найти параметры для дополнительного положения равновесия. Для этого частота колебаний подвеса должна быть больше частоты собственных колебаний маятника. Амплитуда около 10% от длины маятника. Начальный угол должен быть больше 100 градусов.
- При помощи скрипта MATLAB запустить моделирование продолжительностью 5 секунд, с параметрами колебаний вокруг нижней точки равновесия и с параметрами колебаний вокруг верхней точки равновесия
- Сохранить значения **`X,Y,theta,dtheta`** в для обоих случаев
- Построить на одном графике в осях X,Y данные для обоих случаев
- Построить на одном графике в осях **`theta`**,**`dtheta`** данные для обоих случаев
- Подписать оси, добавить сетку и легенду

Задание 3. Исследование маятника

- При помощи скрипта MATLAB запустить модель с начальных углом в 120 граудсов на 10 секунд в следующих режимах:
- Частота колебаний подвеса меньше собственной частоты колебаний маятника
- Частота колебаний подвеса примерно равна собственной частоте колебаний маятника
- Частота колебаний подвеса много больше собственной частоте колебаний маятника
- При помощи **`subplot`** постороить в одном окне три пары графиков: **`X`**,**`Y`** и **`theta`**,**`dtheta`**
- Подписать оси, добавить названия графиков, сетку и легенду

Требуемые блоки

- **`To Workspace`** -- блок сохранения сигналов в рабочей среде MATLAB